



Guia 1 – Wireshark¹

Objectivos:

- Introdução à captura e análise de pacotes
- Introdução ao wireshark

Primeiro contacto

- ✓ 1. Inicie o *browser*, que exibirá a página inicial seleccionada. Inicie o software Wireshark. Verá inicialmente uma janela que espera que identifique o interface de captura - o Wireshark ainda não começou a capturar pacotes.
- ✓ 2. Para iniciar a captura de pacotes, selecione a opção “Iniciar”, ou no menu Capturar e selecione Interfaces. Isso fará com que a janela “Wireshark: Capture Interfaces” seja exibida e aí deverá ver uma lista de interfaces, onde deverá seleccionar um através da opção “Capturar”.
- ✓ 3. Com o wireshark a capturar pacotes, use o browser para aceder ao URL: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>.
- ✓ 4. Para exibir esta página, o browser entrará em contato com o servidor HTTP em gaia.cs.umass.edu e trocará mensagens HTTP com o servidor para fazer o download desta página. Os pacotes Ethernet ou WiFi contendo essas mensagens HTTP (assim como todos os outros pacotes que passam pelo seu adaptador Ethernet ou WiFi) serão capturados pelo Wireshark.
- ✓ 5. Depois de o browser exibir a página [INTRO-wireshark-file1.html](http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html) (é uma simples linha de parabéns), interrompa a captura de pacotes do Wireshark seleccionando parar na janela de captura do Wireshark.
O wireshark mostra dados dos pacotes ativos que contêm todas as mensagens de protocolo trocadas entre o computador e outras entidades de rede! As trocas de mensagens HTTP com o servidor web gaia.cs.umass.edu devem aparecer em algum lugar na lista de pacotes capturados. Mas há muitos outros tipos de pacotes exibidos também. Veja, por exemplo, os diversos tipos de protocolo mostrados na coluna Protocolo. Mesmo que a única ação que você tenha feito tenha sido baixar uma página da web, evidentemente havia muitos outros protocolos em execução em seu computador que não eram vistos pelo utilizador. Aprenderá muito mais sobre esses protocolos na UC de

¹ - Retirado de “Wireshark Lab: Getting Started v8.1 - Supplement to Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th ed., J.F. Kurose and K.W. Ross”



Fundamentos de redes de computadores! Por enquanto, fique ciente de que normalmente há muito mais a acontecer do que vemos. E por vezes coisas indesejáveis.

- ✓ 6. Inspeccione o conteúdo da primeira solicitação HTTP GET do seu browser para o servidor. Consegue ver uma linha “IF-MODIFIED-SINCE” no HTTP GET? *Não com seguri ver.*
- ✓ 7. Normalmente os pacotes capturados são tantos que se torna difícil encontrar o que queremos. Uma das formas de evitar isso é, e quando pudemos, é sermos rápidos a provocar a experiência e parar rapidamente o processo de captura.
- ✓ 8. Digite “http” (sem as aspas e em minúsculas – todos os nomes de protocolos estão em minúsculas no Wireshark e certifique-se de pressionar a tecla Enter/Return) na janela de especificação do filtro de exibição na parte superior da tela principal Janela do Wireshark. Em seguida, selecione Aplicar (à direita de onde você digitou “http”) ou apenas pressione retornar. Isso fará com que apenas a mensagem HTTP seja exibida na janela de listagem de pacotes.
- ✓ 9. Observe também que na janela Detalhes do pacote selecionado, optamos por mostrar o conteúdo detalhado da mensagem do aplicativo Hypertext Transfer Protocol que foi encontrada no segmento TCP, que estava dentro do datagrama IPv4 que estava dentro do quadro Ethernet II (WiFi). Concentrar-se no conteúdo de uma mensagem, segmento, datagrama e nível de quadro específico nos permite focar apenas no que queremos ver².

² Conteúdo de uma mensagem, segmento, datagrama e nível de quadro são nomes que os pacotes assumem em cada camada da pilha protocolar. Por comodidade usamos pacote e indicamos a camada.



The screenshot shows the Wireshark interface with a packet capture of an HTTP GET request. The top pane shows a list of packets, with packet 288 selected. The middle pane shows the details of the selected packet, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, Transmission Control Protocol, and Hypertext Transfer Protocol. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
286	8.472728	10.0.0.44	128.119.245.12	HTTP	904	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
288	8.501613	128.119.245.12	10.0.0.44	HTTP	504	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
290	8.599454	10.0.0.44	128.119.245.12	HTTP	861	GET /favicon.ico HTTP/1.1
292	8.623422	128.119.245.12	10.0.0.44	HTTP	551	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Frame 286: 904 bytes on wire (7232 bits), 904 bytes captured (7232 bits)
Ethernet II, Src: Apple_98:d9:27 (78:4f:43:98:d9:27), Dst: Intel_80:00:00 (00:50:f1:80:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.44, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 53962, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 838
Hypertext Transfer Protocol
GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\nHost: gaia.cs.umass.edu\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0\r\nAccept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8\r\nAccept-Language: en-US,en;q=0.5\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nDNT: 1\r\nConnection: keep-alive\r\n[truncated]Cookie: __ga=GA1.2.539094814.1610028235; _fbp=fb.1.1581132068304.462218827; _hjid=721b807f-ada0-4c94-9043-2eb27649f9ca; __utma=256026397.10...
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n\r\n[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html]
[HTTP request 1/1]
[Response in frame: 288]

10. Encontre a mensagem HTTP GET que foi enviada do seu computador para o servidor HTTP gaia.cs.umass.edu. (Procure uma mensagem HTTP GET na parte “listing of captured packets” da janela do Wireshark que mostra “GET” seguido pela URL gaia.cs.umass.edu que você digitou. A mensagem HTTP GET, o quadro Ethernet, o datagrama IP, o segmento TCP e as informações do cabeçalho da mensagem HTTP serão exibidos na janela de cabeçalho do pacote. Ao clicar nas setas apontando alternadamente para a direita e para baixo.

11. No lado esquerdo da janela de detalhes do pacote, minimize a quantidade de informações de Frame, Ethernet, Internet Protocol e Transmission Control Protocol exibida. (Observe, em particular, a quantidade minimizada de informações de protocolo para todos os protocolos, exceto HTTP, e a quantidade maximizada de informações de protocolo para HTTP na janela de cabeçalho do pacote).

12. Responda agora às seguintes questões:

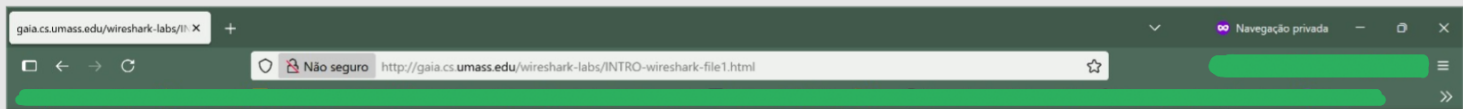
- a) Identifique os protocolos que aparecem na sua captura: TCP, QUIC, HTTP, DNS, UDP, TLSv1.2.
- b) Quanto tempo levou desde o envio da mensagem HTTP GET até o recebimento da resposta HTTP OK? (Por defeito, o valor da coluna Time na janela de listagem de pacotes é a quantidade de tempo, em segundos, desde que o rastreamento do Wireshark começou.



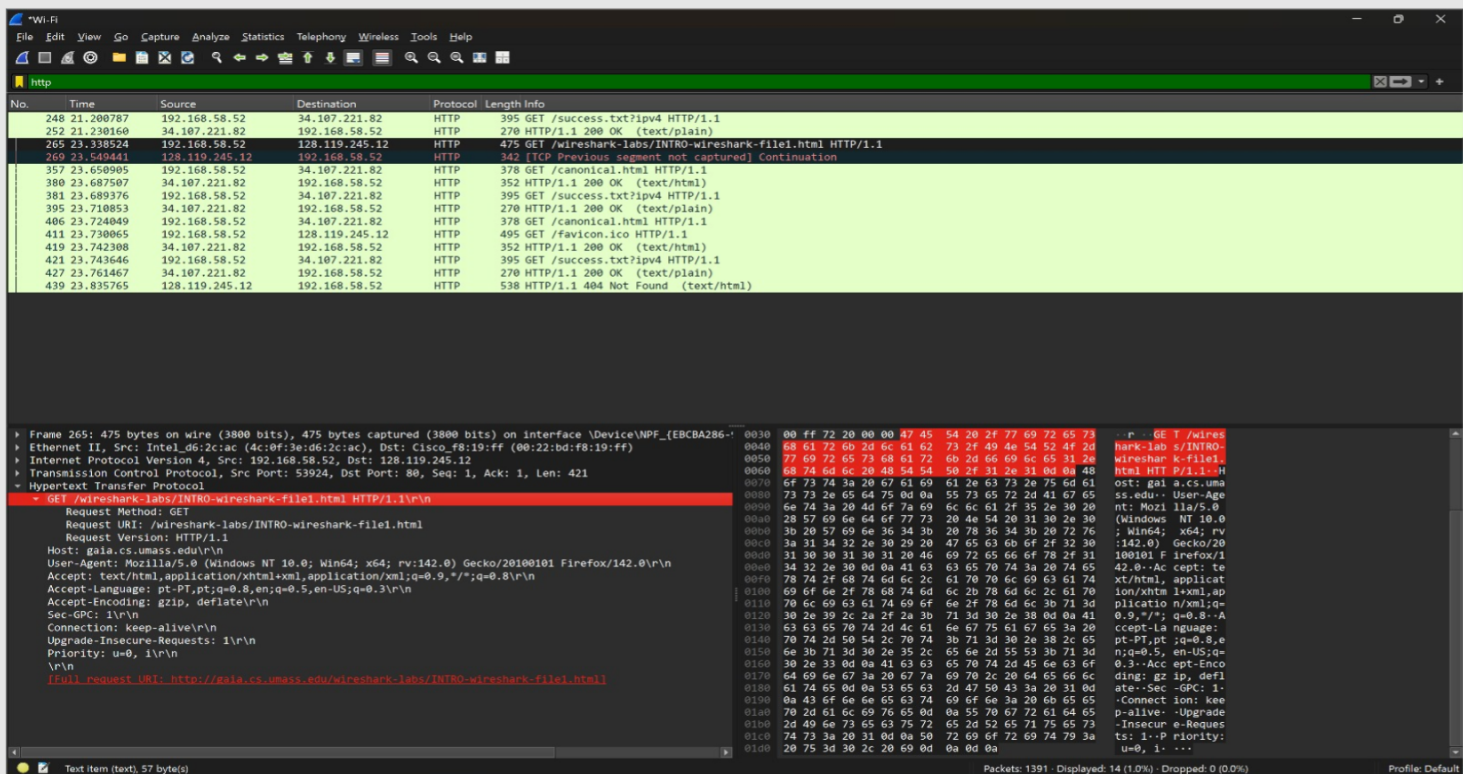
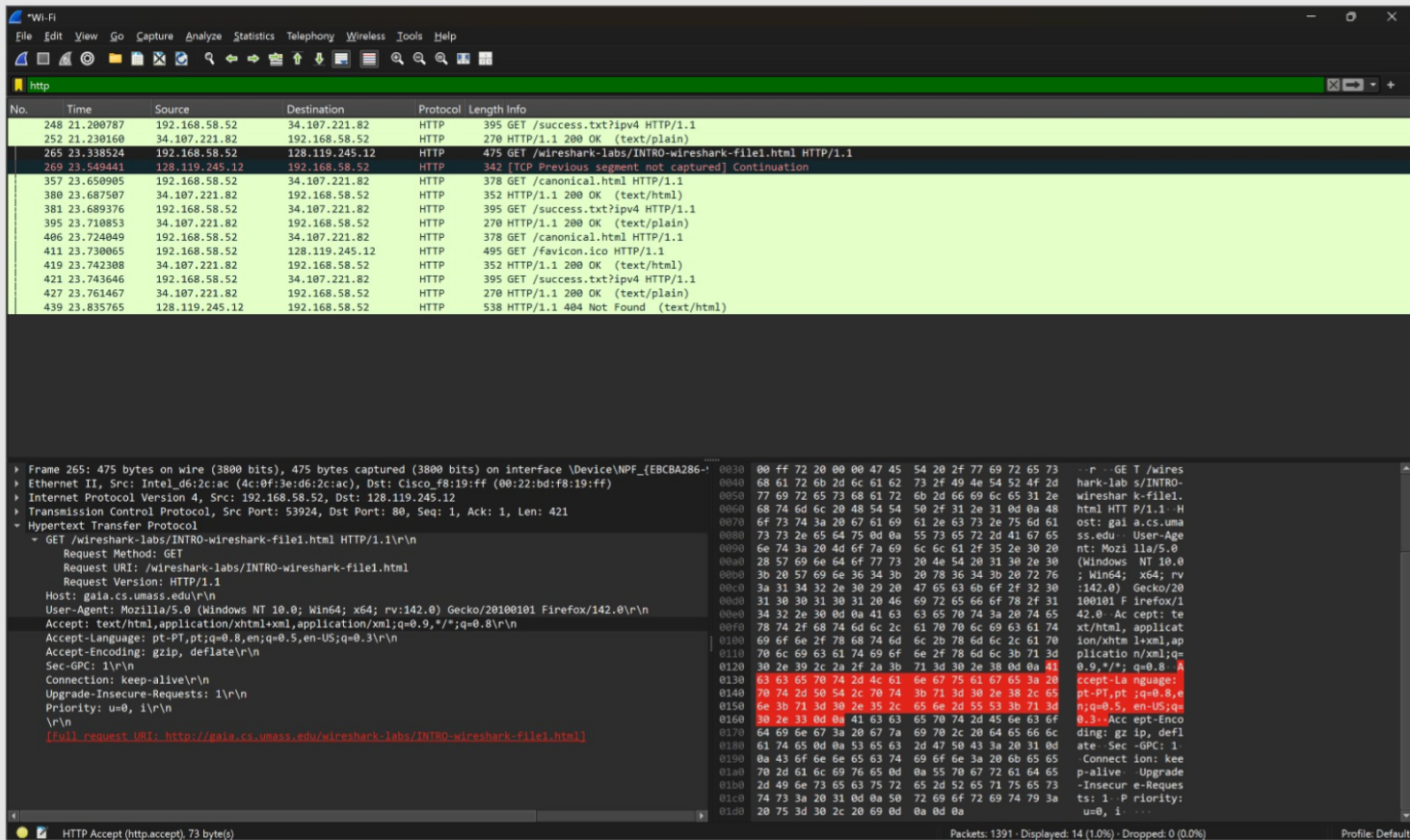
- ✓ c) Qual é o endereço de Internet do gaia.cs.umass.edu (também conhecido como www-net.cs.umass.edu)? Qual é o endereço de Internet do seu computador?
- ✓ d) Interrompa a captura de pacotes do Wireshark e digite "http" na janela de especificação do filtro de exibição, de forma que apenas as mensagens HTTP capturadas sejam exibidas posteriormente na janela de listagem de pacotes.
- ✓ e) Expanda as informações sobre a mensagem HTTP na janela Wireshark "Detalhes do pacote selecionado" para que você possa ver os campos na mensagem do pedido HTTP GET. Que tipo de navegador da Web emitiu a solicitação HTTP? A resposta é mostrada na extremidade direita das informações após o campo "User-Agent:" da mensagem HTTP expandida. Este valor de campo na mensagem HTTP é como um servidor da web aprende que tipo de navegador você está a usar (e.g. Firefox, Safari, Microsoft Internet Edge)
- ✓ f) Utilizando a opção conversations do menu Statistics, identifique os pares de estações que mais comunicam.
- ✓ g) Utilizando a opção protocol hierarchy do menu Statistics, identifique os pacotes com maior utilização na captura realizada.

13. Submeta as respostas na plataforma de e-learning.

10



Congratulations! You've downloaded the first Wireshark lab file!



12

a) Os protocolos que aparecem na minha captura são:

TCP, ICMPv6, TLSv1.2, DNS, QUIC e HTTP

b) $23.549441 - 23.338524 = 0,210917$

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
248	21.200787	192.168.58.52	34.107.221.82	HTTP	395	GET /success.txt?ip=4 HTTP/1.1
252	21.230160	34.107.221.82	192.168.58.52	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
265	23.338524	192.168.58.52	128.119.245.12	HTTP	475	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
269	23.549441	128.119.245.12	192.168.58.52	HTTP	342	[TCP Previous segment not captured] Continuation
357	23.650905	192.168.58.52	34.107.221.82	HTTP	378	GET /canonical.html HTTP/1.1
380	23.687507	34.107.221.82	192.168.58.52	HTTP	352	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
381	23.689376	192.168.58.52	34.107.221.82	HTTP	395	GET /success.txt?ip=4 HTTP/1.1
395	23.710853	34.107.221.82	192.168.58.52	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
406	23.724049	192.168.58.52	34.107.221.82	HTTP	378	GET /canonical.html HTTP/1.1
411	23.730065	192.168.58.52	128.119.245.12	HTTP	495	GET /favicon.ico HTTP/1.1
419	23.742308	34.107.221.82	192.168.58.52	HTTP	352	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
421	23.743646	192.168.58.52	34.107.221.82	HTTP	395	GET /success.txt?ip=4 HTTP/1.1
427	23.761467	34.107.221.82	192.168.58.52	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
439	23.835765	128.119.245.12	192.168.58.52	HTTP	538	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Frame 269: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface \Device\NPF_{EBCBA286-9400-4000-8000-000000000000} Ethernet II, Src: Cisco_f8:19:ff (00:22:bd:f8:19:ff), Dst: Intel_d6:2c:ac (4c:0f:3e:d6:2c:ac) Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.58.52 Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 53924, Seq: 1251, Ack: 422, Len: 288 Hypertext Transfer Protocol File Data: 288 bytes Data [Length: 288]	<pre> 0000 4c 0f 3e d6 2c ac 00 22 bd f8 19 ff 08 00 45 00 L->... 0010 01 48 37 55 40 00 fc 06 d5 f9 80 77 f5 0c c0 a8 .H7U... 0020 3a 34 00 50 d2 a4 e5 25 b4 e6 a7 f9 3a 90 50 18 .P... 0030 04 1e 18 24 00 00 36 33 36 46 2d 30 36 34 33 2d .\$.63 0040 36 41 34 45 2d 41 46 35 33 2d 38 43 34 30 41 33 6A4E-AF5 0050 30 43 42 33 43 32 7d 27 20 63 72 6f 73 73 6f 72 3-8C40A3 0060 69 67 69 6e 3e 3c 2f 73 63 72 69 70 74 3e 3c 73 0CB3C2)' 0070 63 72 69 70 74 20 6e 6f 6e 63 65 3d 22 44 33 42 crossor 0080 42 45 44 34 38 33 34 30 22 20 73 72 63 3d 27 68 igin></s 0090 74 74 70 73 3a 2f 2f 7a 65 72 6f 2d 70 68 69 73 cript no 00a0 68 69 6e 67 2e 69 61 61 73 2e 63 68 65 63 6b 70 nce="D3B 00b0 6f 69 6e 74 2e 63 6f 6d 2f 7a 70 68 2f 6a 73 2f ttps://z 00c0 7a 70 2e 6a 73 3f 61 70 69 5f 6b 65 79 3d 7b 41 ero-phis 00d0 33 36 36 36 33 36 46 2d 30 36 34 33 2d 36 41 34 hing.iaa 00e0 45 2d 41 46 35 33 2d 38 43 34 30 41 33 30 43 42 s.checkp 00f0 33 43 32 7d 27 20 63 72 6f 73 73 6f 72 69 67 69 oint.com 0100 6e 3e 3c 2f 73 63 72 69 70 74 3e 0a 43 6f 6e 67 /zph/js/ 0110 72 61 74 75 6c 61 74 69 6f 6e 73 21 20 20 59 6f zp.js?ap 0120 75 27 76 65 20 64 6f 77 6e 6c 6f 61 64 65 64 20 i_key={A 0130 74 68 65 20 66 69 72 73 74 20 57 69 72 65 73 68 366636F- 0140 61 72 6b 20 6c 61 62 20 66 69 6c 65 21 0a 3c 2f 0643-6A4 0150 68 74 6d 6c 3e 0a E-AF53-8 </pre>
--	--

c) Endereço gaia.cs.umass.edu ~> 128.119.245.12
 Endereço IP do computador ~> 192.168.58.52

12.d)

Wi-Fi

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Help

http

No. Time Source Destination Protocol Length Info

248	21.200787	192.168.58.52	34.107.221.82	HTTP	395	GET /success.txt?ip=192.168.58.52 HTTP/1.1
252	21.230160	34.107.221.82	192.168.58.52	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
265	23.338524	192.168.58.52	128.119.245.12	HTTP	475	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
269	23.549441	128.119.245.12	192.168.58.52	HTTP	342	[TCP Previous segment not captured] Continuation
357	23.650905	192.168.58.52	34.107.221.82	HTTP	378	GET /canonical.html HTTP/1.1
380	23.687507	34.107.221.82	192.168.58.52	HTTP	352	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
381	23.689376	192.168.58.52	34.107.221.82	HTTP	395	GET /success.txt?ip=192.168.58.52 HTTP/1.1
395	23.710853	34.107.221.82	192.168.58.52	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
406	23.724049	192.168.58.52	34.107.221.82	HTTP	378	GET /canonical.html HTTP/1.1
411	23.730065	192.168.58.52	128.119.245.12	HTTP	495	GET /favicon.ico HTTP/1.1
419	23.742308	34.107.221.82	192.168.58.52	HTTP	352	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
421	23.743646	192.168.58.52	34.107.221.82	HTTP	395	GET /success.txt?ip=192.168.58.52 HTTP/1.1
427	23.761467	34.107.221.82	192.168.58.52	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
439	23.835765	128.119.245.12	192.168.58.52	HTTP	538	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Frame 265: 475 bytes on wire (3800 bits), 475 bytes captured (3800 bits) on interface \Device\NPF_{EBCBA28E-9000-4000-8000-000000000000} 0000 00 ff 72 20 00 00 00 47 45 54 20 2f 77 69 72 65 73 - - - - GE T /wires

Ethernet II, Src: Intel_d6:2c:ac (4c:0f:3e:d6:2c:ac), Dst: Cisco_f8:19:ff (00:22:bd:f8:19:ff) 0000 68 61 72 68 2d 6c 61 62 73 2f 49 4e 54 52 4f 2d - - - - ark-lab s/wire

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.58.52, Dst: 128.119.245.12 0000 77 69 72 65 73 68 61 72 60 2d 66 69 6c 65 31 2e - - - - wireshar k-file1

Transmission Control Protocol, Src Port: 53924, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 421 0000 6f 73 74 3a 20 67 61 69 61 2a 63 73 2e 75 6d 61 - - - - t: gal a.cs.uma

Hypertext Transfer Protocol 0000 73 73 2e 65 64 75 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 - - - - ss.edu.. User-Age

GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n 0000 6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 - - - - nt: Mozil la/5.0

Request Method: GET 0000 28 57 69 6e 64 6f 77 73 20 4e 54 20 31 30 2e 30 - - - - (Windows NT 10.0

Request URI: /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html 0000 30 20 57 69 6e 36 34 30 20 78 36 34 30 20 72 76 - - - - ; Win64; x64; rv

Request Version: HTTP/1.1 0000 3a 31 34 32 2e 30 29 28 47 65 63 60 6f 2f 32 30 - - - - :142.0) Gecko/20

Host: gaia.cs.umass.edu\r\n 0000 31 30 30 31 30 31 20 46 69 72 65 66 6f 78 2f 31 - - - - 100101 F irefox/1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0\r\n 0000 34 32 2e 30 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 74 65 - - - - 42.0-A Accpt: te

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n 0000 78 74 2f 68 74 6d 6c 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 - - - - xt/html, applicat

Accept-Language: pt-PT,pt;q=0.8,en;q=0.5,en-US;q=0.3\r\n 0100 69 6f 6e 2f 78 68 74 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c 61 70 - - - - ion/xhtml+xml,ap

Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n 0110 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 6d 6c 3b 71 3d - - - - plicatio n/xml;q=

Sec-GPC: 1\r\n 0120 30 2e 39 2c 2a 2f 2a 3b 71 3d 30 2e 38 0d 0a 41 - - - - 0.9,*/*; q=0.8-A

Connection: keep-alive\r\n 0130 63 63 65 70 74 2d 4c 61 6e 6f 75 61 67 65 3a 20 - - - - ccept-Ln guage:

Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n 0140 70 74 2d 50 54 2c 70 74 3b 71 3d 30 2e 38 2c 65 - - - - pt-PT,pt ;q=0.8,e

Priority: u=0, l\r\n 0150 6e 3b 71 3d 30 2e 35 2c 65 6a 2d 55 53 3b 71 3d - - - - n;q=0.5, en-US;q=

\r\n 0160 30 2e 33 0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d 45 6e 63 6f - - - - 0.3-Acc ept-Enco

[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html] 0170 64 69 6e 67 3a 20 67 7a 69 70 2c 20 64 65 66 6c - - - - ding: gz ip, defl

0180 61 74 65 0d 0a 53 65 63 2d 47 50 43 3a 20 31 0d - - - - ate- Sec -GPC: 1-

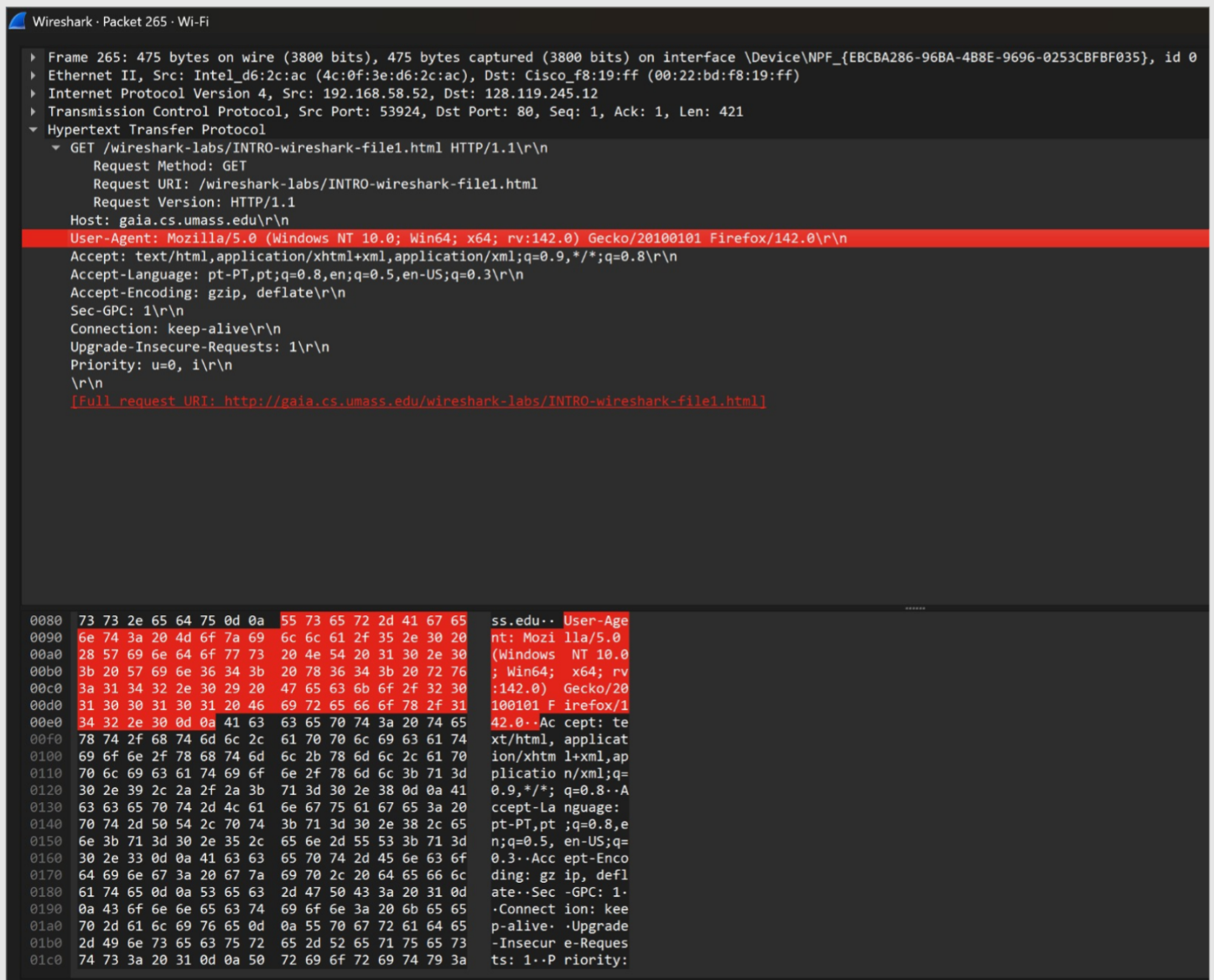
0190 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 60 65 65 - - - - -Connect ion: kee

01a0 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 55 70 67 72 61 64 65 - - - - p-alive - Upgrade

Text item (text, 57 bytes)

Packets: 1391 Displayed: 14 (1.0%) - Dropped: 0 (0.0%) Profile: Default

12. e) Foi um navegador do tipo Mozilla Firefox.



Wireshark · Packet 265 · Wi-Fi

▶ Frame 265: 475 bytes on wire (3800 bits), 475 bytes captured (3800 bits) on interface \Device\NPF_{EBCBA286-96BA-4B8E-9696-0253CBFB035}, id 0

▶ Ethernet II, Src: Intel_d6:2c:ac (4c:0f:3e:d6:2c:ac), Dst: Cisco_f8:19:ff (00:22:bd:f8:19:ff)

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.58.52, Dst: 128.119.245.12

▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 53924, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 421

▼ Hypertext Transfer Protocol

 GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n

 Request Method: GET

 Request URI: /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html

 Request Version: HTTP/1.1

 Host: gaia.cs.umass.edu\r\n

 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0\r\n

 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n

 Accept-Language: pt-PT,pt;q=0.8,en;q=0.5,en-US;q=0.3\r\n

 Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n

 Sec-GPC: 1\r\n

 Connection: keep-alive\r\n

 Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n

 Priority: u=0, i\r\n

 \r\n

 [Full request URI: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>]

0080 73 73 2e 65 64 75 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 ss.edu.. User-Age
0090 6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 nt: Mozi lla/5.0
00a0 28 57 69 6e 64 6f 77 73 20 4e 54 20 31 30 2e 30 (Windows NT 10.0
00b0 3b 20 57 69 6e 36 34 3b 20 78 36 34 3b 20 72 76 ; Win64; x64; rv
00c0 3a 31 34 32 2e 30 29 20 47 65 63 6b 6f 2f 32 30 :142.0) Gecko/20
00d0 31 30 30 31 30 31 20 46 69 72 65 66 6f 78 2f 31 100101 F irefox/1
00e0 34 32 2e 30 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 74 65 42.0..Ac cept: te
00f0 78 74 2f 68 74 6d 6c 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 xt/html, applicat
0100 69 6f 6e 2f 78 68 74 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c 61 70 ion/xhtm l+xml,ap
0110 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 6d 6c 3b 71 3d plicatio n/xml;q=
0120 30 2e 39 2c 2a 2f 2a 3b 71 3d 30 2e 38 0d 0a 41 0.9,*/*; q=0.8..A
0130 63 63 65 70 74 2d 4c 61 6e 67 75 61 67 65 3a 20 ccept-La nguage:
0140 70 74 2d 50 54 2c 70 74 3b 71 3d 30 2e 38 2c 65 pt-PT,pt ;q=0.8,e
0150 6e 3b 71 3d 30 2e 35 2c 65 6e 2d 55 53 3b 71 3d n;q=0.5, en-US;q=
0160 30 2e 33 0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d 45 6e 63 6f 0.3..Acc ept-Enco
0170 64 69 6e 67 3a 20 67 7a 69 70 2c 20 64 65 66 6c ding: gz ip, defl
0180 61 74 65 0d 0a 53 65 63 2d 47 50 43 3a 20 31 0d ate..Sec -GPC: 1.
0190 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65 .Connect ion: kee
01a0 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 55 70 67 72 61 64 65 p-alive. ·Upgrade
01b0 2d 49 6e 73 65 63 75 72 65 2d 52 65 71 75 65 73 -Insecur e-Reqes
01c0 74 73 3a 20 31 0d 0a 50 72 69 6f 72 69 74 79 3a ts: 1..P riority:

12.f) As duas estações que mais comunicam são: 3.94.40243 e 192.168.58.52

Wireshark · Conversations · Wi-Fi

Conversation Settings

Ethernet · 41

IPv4 · 31

IPv6 · 47

TCP · 63

UDP · 32

	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A	Flows	
Name resolution	3	443	192.168.58.52	53626	24	2 kB	1	16	1 kB	8	712 bytes	6.348381	210.0288	42 bits/s	27 bits/s	16

Wireshark · Conversations · Wi-Fi

Conversation Settings

Ethernet · 41

IPv4 · 31

IPv6 · 47

TCP · 63

UDP · 32

	Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A
Name resolution	3.94.40.243	443	192.168.58.52	53626	24	2 kB	1	16	1 kB	8	712 bytes	6.348381	210.0288	42 bits/s	27 bits/s

12.g) Os pacotes com maior utilização na captura são pacotes TCP, com 1155 e IP(v4), com 1332.

Wireshark · Protocol Hierarchy Statistics · Wi-Fi

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s	PDU's
▼ Frame	100.0	1391	100.0	402192	14 k	0	0	0	1391
▼ Ethernet	100.0	1391	4.8	19474	693	0	0	0	1391
▼ Internet Protocol Version 6	4.2	59	0.6	2360	84	0	0	0	59
Internet Control Message Protocol v6	4.2	59	0.5	1888	67	59	1888	67	59
▼ Internet Protocol Version 4	95.8	1332	6.6	26640	948	0	0	0	1332
▼ User Datagram Protocol	12.7	177	0.4	1416	50	0	0	0	177
QUIC IETF	3.5	49	7.7	30881	1099	49	26153	931	58
Domain Name System	9.2	128	3.0	12242	435	128	12242	435	128
▼ Transmission Control Protocol	83.0	1155	6.1	24384	868	737	16024	570	1155
Transport Layer Security	26.7	372	64.3	258711	9210	372	235611	8388	378
▼ Hypertext Transfer Protocol	1.0	14	1.0	4136	147	8	2821	100	14
Line-based text data	0.4	6	0.1	413	14	6	413	14	6
Domain Name System	0.6	8	0.3	1057	37	8	1057	37	8
Data	1.7	24	0.0	24	0	24	24	0	24